

Tillatte hjelpemidler:

- «Matematiske Formelsamling» av Karl Rottmann
- Formelsamling som er lagt ved denne oppgaven
- Enkel kalkulator

Mekanikk**Oppgave 1**

En snegle har en akselerasjon på 1.00 mm/h^2 . Hvor mange m/s^2 svarer dette til?

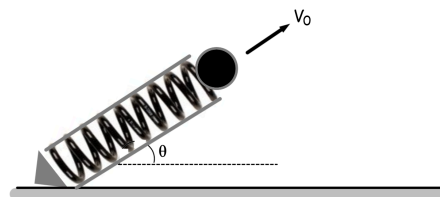
- A $7.7 \cdot 10^{-11} \text{ m/s}^2$
- B $2.4 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}^2$
- C 0.013 m/s^2
- D $3.6 \cdot 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- E $7.7 \cdot 10^{-5} \text{ m/s}^2$

Oppgave 2

Du befinner deg i en av de øverste etasjene av sentralbygg 1 på Gløshaugen og du holder tilfeldigvis et egg i hånden. Høyden ned til bakken fra der du sitter er 35 m. Plutselig ser du fysikkforeleseren din komme gående mot inngangen med en konstant fart på 1.20 m/s . Anta at foreleseren din har en høyde på 1.80 m.

Hvor langt unna den vertikale siktelinjen din må foreleseren befinne seg dersom du skal kunne treffe ham i hodet med egget i det han er på vei inn.

- A 4.02 m
- B 3.12 m
- C 3.42 m
- D 3.72 m
- E 2.82 m

Oppgave 3

En fjærkanon er konstruert slik at den danner en vinkel θ med det horisontale underlaget den står på. Hensikten med denne kanonen er å skyte ut prosjektiler med masse m . Hver enkelt utskytning skjer ved at fjæra klemmes sammen en distanse l fra sin likevektsstilling, og der prosjektilet forlater fjæra akkurat i det fjæra kommer tilbake til denne likevektsstillingen.

Bestem fjærstivheten k uttrykt ved θ , l og m samt prosjektillets utgangshastighet v_0 .

- A $k = m(v_0^2 + 2gl \sin \theta)/l^2$
- B $k = m(v_0^2 + 2gl \cos \theta)/l^2$

C $k = m(v_0^2 + 2gl \tan \theta)/l^2$

D $k = m(v_0^2 - 2gl \sin \theta)/l^2$

E $k = m(v_0^2 - 2gl \cos \theta)/l^2$

Oppgave 4

Et skråplan danner vinkelen β med et horisontalt underlag. Den øvre halvdelen av skråplanet er tilnærmet friksjonsfritt, mens den nedre halvdelen har en kinetisk friksjonskoeffisient lik μ_k . En kloss med masse m og som er i ro, slippes fra toppen av skråplanet slik at den begynner å skli nedover det øvre skråplanet. På den nedre delen av skråplanet vil krafta fra den kinetiske friksjonen bremse klossen til den stopper opp.

Hvilken verdi må μ_k ha for at klossen skal stoppe opp akkurat ved bunnen av skråplanet?

A $\mu_k = \tan(\beta)$

B $\mu_k = 2 \tan(\beta)$

C $\mu_k = 3 \tan(\beta)$

D $\mu_k = 4 \tan(\beta)$

E $\mu_k = 5 \tan(\beta)$

Oppgave 5

Elva Lågen, som renner gjennom Gudbrandsdalen, får gjennom sommerhalvåret et jevnt tilsig av store mengder med vann fra breene oppe i Jotunheimen. Nede i Gudbrandsdalen får da vannet en spesiell grønlig farge som følge av at det inneholder store mengder med små og tilnærmet like store leirpartikler som medfører at lyset brytes. Anta at disse leirpartiklene er kuleformet med en diameter på 0.5 mm. Tettheten til leire er gitt ved 2650 kg/m^3 , mens vannet har en tetthet på 1000 kg/m^3 .

Anslå hvor lang tid det omtrent vil ta for en leirpartikkel som har oppnådd terminalfarten sin, å synke 1 m nedover i en kulp i den stille del av elva, dersom vi antar at vatnet står i ro og at tettheten av leirpartikler er så lav at de ikke vekselvirker med hverandre?

Oppgitt: Fra Stokes lov $F_{\text{friksjon}} = kv$ er drag-koeffisienten k gitt ved $k = 6\pi\mu r$, hvor r = radiusen til en kuleformet partikkel og viskositeten til vannet er gitt ved $\mu = 0.001 \text{ kg/(ms)}$.

A 45 s

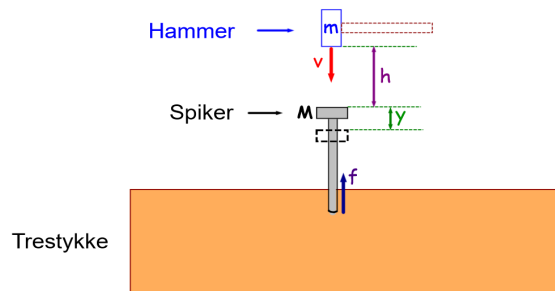
B 4.5 min

C 45 min

D 4.5 timer

E 4.5 s

Oppgave 6

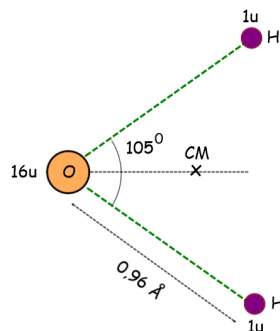


En spiker med masse M blir truffet av et hammerhode med masse $m = 0.7 \text{ kg}$ i form av et fullstendig uelastisk støt. Hammerhodet holdes i utgangspunktet i ro i en høyde $h = 1.83 \text{ m}$ over spikerhodet før det deretter faller vertikalt rett ned på spikerhodet. Se bort fra luftmotstanden under denne fallbevegelsen. Rett etter støtet beveger spikeren seg en distanse $y = 0.015 \text{ m}$ vertikalt nedover i trestykket før den stopper.

Anta at $m \gg M$ (kan gjøres tidlig i utregningen). Omtrent hvor stor er da den gjennomsnittlige friksjonskrafta $\bar{F}$ som virker fra trestykket på spikeren?

- A 696 N
- B 783 N
- C 845 N
- D 910 N
- E 958 N

Oppgave 7



Et vannmolekyl består av et oksygenatom med atommasse $16u$ og to hydrogenatomer med masse $1u$ (se figuren over). Avstanden mellom oksygenatomet og hvert av de to hydrogenatomene er 0.96 Å og vinkelen som utspenner molekylet er 105° . Her er $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$.

Molekylet sitt masse-middelpunkt (CM), ligger i en bestemt horisontal avstand ut fra oksygenatomet. Hvor stor er denne avstanden?

- A 0.040 Å
- B 0.053 Å
- C 0.065 Å
- D 0.077 Å
- E 0.091 Å

Oppgave 8

Ved å redusere diameteren d med en størrelsesorden, f.eks. med $1/10$, på et kuleformet objekt som faller gjennom en laminær strøm, vil terminalhastigheten v til det kuleformede objektet

- A Reduseres med en størrelsesorden
- B Reduseres med to størrelsesordener
- C Det blir ingen endring
- D Øke med en størrelsesorden
- E Øke med to størrelsesordener

Oppgave 9

Akselerasjonen til en partikkel som beveger seg langs x -aksen er gitt ved funksjonen

$$a_x(t) = -2.0 \frac{m}{s^2} + 3.0 \frac{m}{s^3} \cdot t.$$

Bestem partikkelens startfart $v_x(0)$ når partikkelen har samme x -posisjon både ved tidspunktet $t = 4s$ og $t = 0s$.

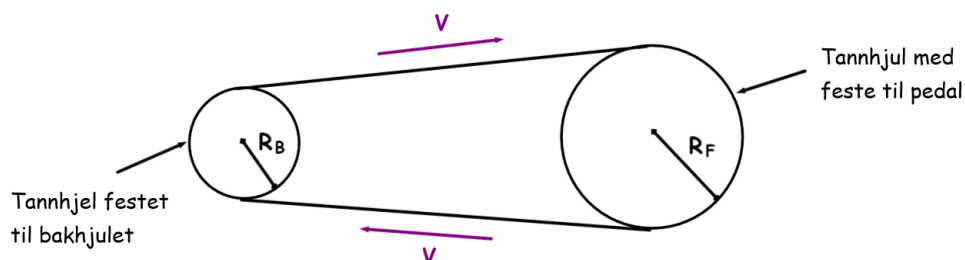
- A $-1,0 \text{ m/s}$
- B $-2,0 \text{ m/s}$
- C $-3,0 \text{ m/s}$
- D $-4,0 \text{ m/s}$
- E $-5,0 \text{ m/s}$

Oppgave 10

En propell på en båt består av propellblad som kan modelleres som en tilnærmet flat stang med lengde $6,0 \text{ m}$ og masse 240 kg . Drivakselen (rotasjonsaksen) står normalt på stanga gjennom stangas tyngdepunkt. Propellen er i utgangspunktet i ro. Deretter øker rotasjonsfarta med konstant vinkelakselerasjon slik at den etter 30 s roterer med en konstant vinkelhastighet lik 1200 runder pr. minutt. Det er oppgitt at $I_0 = mL^2/12$.

Omtrent hva blir propellens dreieimpuls etter 10 s ?

- A $26.0 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $28.5 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $30.2 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $34.3 \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E $36.9 \text{ kgm}^2/\text{s}$

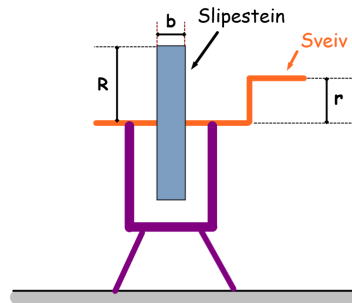
Oppgave 11

Se for deg at du sitter på sykkelen din og at du over et tidsrom t trækker raskere og raskere slik at kjedefarta v øker. Under denne fartsøkningen endrer du ikke gir. Med andre ord: kjedet er plassert slik at radiusen R_B på tannhjul bak og radiusen R_F på tannhjul foran ikke endrer verdi.

Hvilken påstand om vinkelakselerasjonen α_B til det bakre tannhjul relativt til vinkelakselerasjonen til det fremre tannhjul α_F , er korrekt?

- A $\alpha_B > \alpha_F$
- B $\alpha_B = \alpha_F$
- C $\alpha_B < \alpha_F$
- D $\alpha_B = 0 = \alpha_F$
- E Det mangler informasjon for å kunne løse oppgaven

Oppgave 12

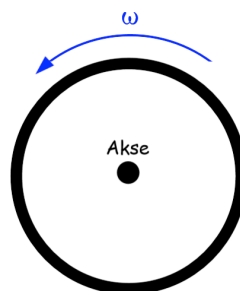


En massiv skiveformet slipestein med radius $R = 0.25$ m, bredde $b = 0.15$ m og med jevn massefordeling er festet til ei sveiv slik figuren over viser. Sveiva består av et håndtak som befinner seg $r = 0.20$ m over en aksling som passerer gjennom massemidtpunktet på slipesteinen. Du tar tak i sveiva og yter en kraft på 200 N slik at slipesteinen begynner å rotere.

Bestem slipesteinens vinkelakselerasjon α når slipesteinens massetetthet er 2500 kg/m^3 . Vi ser bort fra treghetsmomentet til akslingen og sveiva.

- A 9.40 s^{-2}
- B 11.40 s^{-2}
- C 13.40 s^{-2}
- D 15.40 s^{-2}
- E 17.40 s^{-2}

Oppgave 13

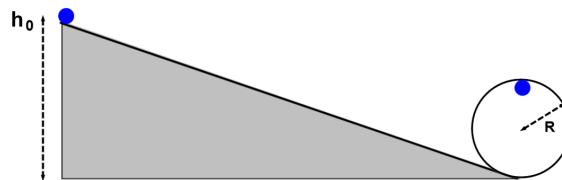


Et hjul med jamn massefordeling har et treghetsmoment lik 80 kgm^2 . Hjulet roterer mot klokka om en akse plassert i sentrum av hjulet.

Hva er den totale kinetiske energien til hjulet når det har en rotasjonsfart lik 600 omdreininger/min om denne akse?

- A $2.0 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B $1.2 \cdot 10^5 \text{ J}$
- C $1.6 \cdot 10^5 \text{ J}$
- D $2.4 \cdot 10^5 \text{ J}$
- E $2.8 \cdot 10^5 \text{ J}$

Oppgave 14



En enkel berg- og dalbane består av et skråplan med maksimal høyde h_0 og en vertikal loop med radius R slik figuren viser. Ei massiv kule med radius r holdes i ro på toppen av dette skråplanet før den slippes. Kula ruller rett nedover skråplanet før den så ruller inn i den vertikale loopen. Treghetsmomentet til kula beregnes til å være $I = \frac{3}{8}mr^2$.

Hvor stor banehastighet har kula i den når toppen av den vertikale loopen?

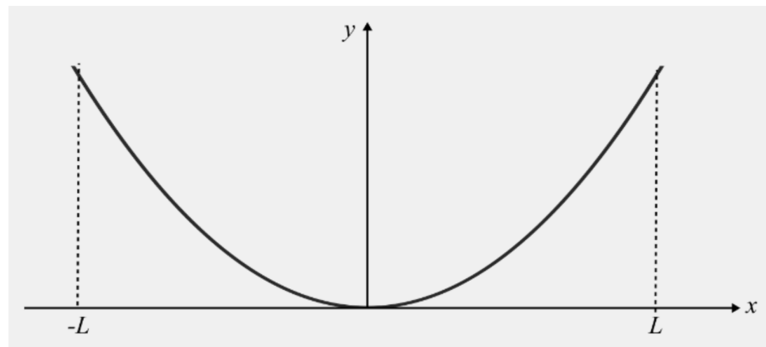
- A $v = \sqrt{\frac{16}{11}g(h_0 - 2R)}$
- B $v = \sqrt{\frac{14}{11}g(h_0 - 2R)}$
- C $v = \sqrt{\frac{18}{11}g(h_0 - 2R)}$
- D $v = \sqrt{\frac{12}{11}g(h_0 - 2R)}$
- E $v = \sqrt{\frac{10}{11}g(h_0 - 2R)}$

Oppgave 15

Ei uniform massiv kule med masse m og radius r ruller uten å gli på en bane der banehøyden som funksjon av horisontal avstand x er gitt ved parabellen

$$y(x) = y_0 \cdot \frac{x^2}{L^2}$$

og der endepunkta i banen er $x = \mp L$. Ei skisse av banen er vist på figuren under.

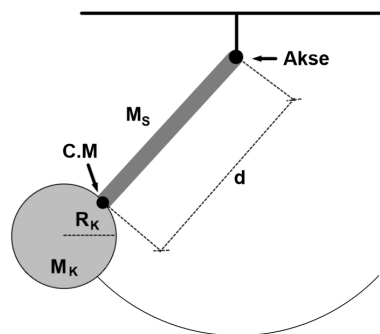


Radiusen til kula er mye mindre enn y_0 og L , og vi ser bort fra luftmotstand, slik at vi kan gå ut fra at den mekanisk energien er bevart. Legemet blir sluppet fra punktet $x = -L$ med null startfart.

Hva er banefarten i punktet $x = 0$?

- A $\sqrt{gy_0}$
- B $\sqrt{\frac{10}{7}gy_0}$
- C $\sqrt{2gy_0}$
- D $\sqrt{\frac{4}{3}gy_0}$
- E $\sqrt{\frac{3}{4}gy_0}$

Oppgave 16

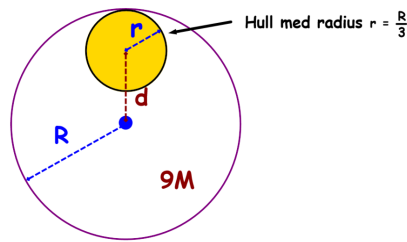


Et stivt legeme består av ei massiv kule festa i den nedre enden av en massiv stav. Dette sammensatte legemet er festa i et omdreiningspunkt (Akse) slik som figuren over viser. Kula har radius $R_K = 0.100$ m og masse $M_K = 7.00$ kg. Staven har lengde $d = 0.700$ m og masse $M_S = 2.00$ kg. Både staven og kula har jevn massefordeling. Massemiddepunktet (C.M) for det sammensatte legemet «stav + kule» er på overflata av den massive kula.

Pendelens treghetsmoment om omdreiningspunktet (Akse) betegnes I . Hvilket alternativ nedenfor angir I ?

- A $I = 3.83 \text{ kgm}^2$
- B $I = 1.83 \text{ kgm}^2$
- C $I = 2.83 \text{ kgm}^2$
- D $I = 5.83 \text{ kgm}^2$
- E $I = 4.83 \text{ kgm}^2$

Oppgave 17

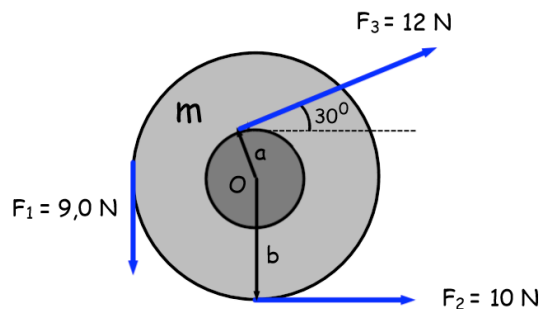


Et stivt legeme er i utgangspunktet formet som ei solid sirkulær skive med radius R , masse $9M$ og med jevn massefordeling. Inne i denne skiva bores det ut et hull med radius $r = R/3$ og masse m slik som figuren over antyder. Hullets sentrum befinner seg en avstand $d = 2R/3$ fra skivas sentrum.

Bestem treghetsmomentet om sentrum av den store skiva inkludert hullet.

- A MR^2
- B $2MR^2$
- C $3MR^2$
- D $4MR^2$
- E $5MR^2$

Oppgave 18

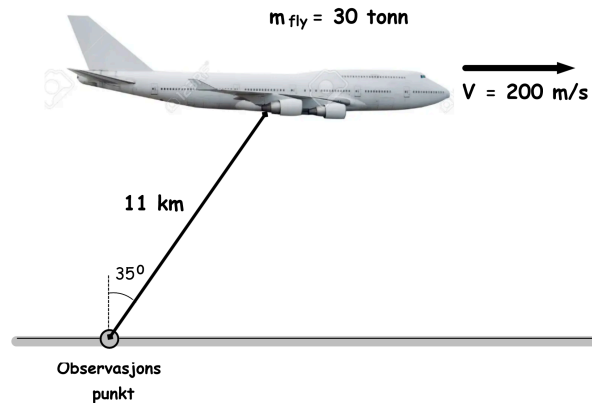


Ei massiv sirkulær skive med jamn massefordeling har masse $m = 0.75 \text{ kg}$ og radius $b = 0.25 \text{ m}$. Tre konstante krefter virker på skiva (se figuren over). De to kreftene $F_1 = 9.0 \text{ N}$ og $F_2 = 10 \text{ N}$ virker ytterst ute på skiva. Kraften $F_3 = 12 \text{ N}$ virker i en avstand $a = 0.10 \text{ m}$ ut fra sentrumet til skiva. Anta at skiva er i ro før de tre kreftene begynner å virke og at rotasjonsaksen er plassert i sentrumet til skiva.

Hvor stor rotasjonsfart har skiva etter at de tre kreftene har rotert den en runde? Det er oppgitt at treghetsmomentet til ei massiv skive er gitt ved $I = MR^2/2$.

- A 23.6 1/s
- B 63.6 1/s
- C 33.6 1/s
- D 43.6 1/s
- E 53.6 1/s

Oppgave 19

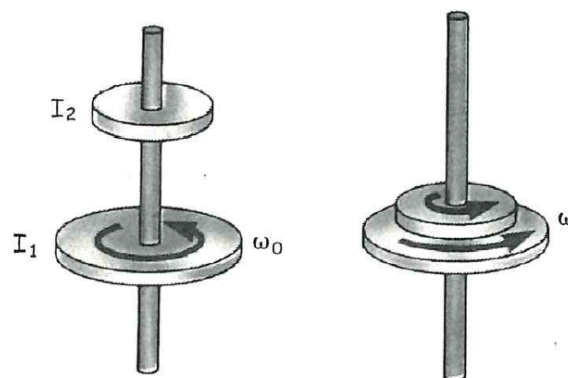


Du står på bakken og observerer et passasjerfly bevege seg bort fra deg med konstant fart $v = 200 \text{ m/s}$ (se figuren over). Du måler vinkelen mellom din egen vertikallstilling og retninga mot flyet til å være 35° . Anta videre at flyet har en masse som er lik 30 tonn.

Hvor stor dreieimpuls har flyet relativt til observasjonspunktet når avstanden fra deg til flyet er 11 km?

- A $5.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- B $3.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- C $2.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- D $6.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$
- E $4.41 \cdot 10^{10} \text{ kgm}^2/\text{s}$

Oppgave 20



Et sylindrisk legeme med treghetsmoment I_1 roterer om en vertikal og friksjonsfri stang med vinkelfart ω_0 . Et annet sylindrisk legeme med treghetsmoment I_2 , og som i utgangspunktet ikke roterer, slippes ned på den første sylindere. Se figuren ovenfor. Anta at begge sylindere har grove overflater slik at de etter hvert oppnår samme vinkelfart ω . Vi ser bort fra friksjonskrefter.

Hva blir forholdet mellom den totale kinetiske energien etter K_e og før K_f at det andre legemet blir sluppet ned på det første legemet ?

- A Det mangler opplysninger for å kunne bestemme forholdstallet
- B $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_2}$
- C $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_2 + I_1}$
- D $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1 + I_2}{I_1}$
- E $\frac{K_e}{K_f} = \frac{I_1}{I_1 - I_2}$

Oppgave 21

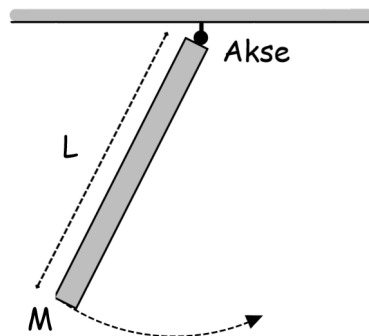
Ei harmonisk bølge er generelt beskrevet med bølgefunksjonen

$$y(x,t) = A \sin(kx - \omega t)$$

Anta at bølgetallet er 2.11 1/m og at fasefarten til bølga er 1.72 m/s .

Hvilken periode har bølgen?

- A 1.73 s
- B 2.73 s
- C 0.73 s
- D 2.23 s
- E 1.23 s

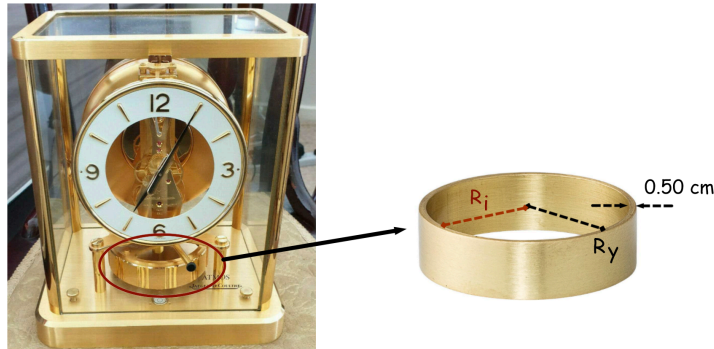
Oppgave 22

En massiv stav med masse M og lengde L , svinger harmonisk fram og tilbake i tyngdefeltet omkring en akse i den øvre enden (se figuren over). Staven har jevn massefordeling.

Hva er perioden T til svingningen dersom utsvinga (amplituden) er liten?

- A $T = 3\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$
- B $T = 2\pi \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
- C $T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$
- D $T = \pi \sqrt{\frac{3g}{2L}}$
- E $T = 2\pi \sqrt{\frac{2L}{3g}}$

Oppgave 23



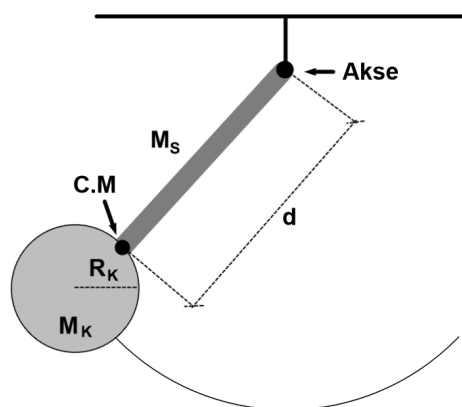
Inne i ei klokke er det et holt sylindrisk metallegeme (se figur ovenfor) som er festa til ei elastisk fjør. Fjæra sørger for at denne sylindren roterer harmonisk om sitt eige tyngdepunkt med en gitt periode T . Massen til dette metallegemet er 20 g som er jevnt fordelt over heile sylinderveggen. Denne veggen har en tykkelse lik 0.5 cm (se figuren over). Anta at den ytre radiusen til hjulet er $R_y = 4.0$ cm.

Hva er torsjonskonstanten κ til sylindren dersom perioden til pendelen er 0.85 s ?

Det er oppgitt at treghetsmomentet for en tjukk ring er gitt ved $I = M(R_y^2 + R_i^2)/2$

- A $4.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- B $3.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- C $1.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- D $5.5 \cdot 10^{-3}$ Nm
- E $2.5 \cdot 10^{-3}$ Nm

Oppgave 24



En stiv pendel består av ei massiv kule festa i den nedre enden av en massiv stav. Dette sammensatte legemet er festa i et omdreiningspunkt (Akse) slik som figuren over viser. Kula har radius R_K og masse M_K . Staven har lengde d og masse M_S . Både staven og kula har jevn massefordeling. Massemidelpunktet (C.M) for det sammensatte legemet «stav + kule» er på overflata av den massive kula.

Hvilken differensialligning beskriver svingebevegelsen til denne pendelen? Her er I pendelens (totale) treghetsmoment om omdreiningspunktet «Akse».

- A $\frac{d^2\theta}{dt^2} = \frac{(M_K+M_S)gd}{I} \theta$
 B $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K-M_S)gd}{I} \theta$
 C $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K+M_S)gd}{I} \theta$
 D $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{(M_K+M_S)}{gdl} \theta$
 E $\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{I}{(M_K+M_S)gd} \theta$

Termisk fysikk

Oppgave 25

Vi tilfører 20 J varme til en idealgass ved konstant trykk. Da vil den indre energien U

- A øke med 20 J
 B øke med mindre enn 20 J
 C øke med mer enn 20 J
 D forbli uendret
 E svaret vil være avhengig av om gassen er enatomig eller toatomig

Oppgave 26

En ideell gass ekspanderer isotermt fra et volum V_1 til et større volum V_2 . Da gjør gassen et arbeid lik W_i . Dersom den samme gassen ekspanderer adiabatisk fra V_1 til V_2 , gjør gassen et arbeid lik W_a .

Hvilken påstand er rett?

- A $W_a > W_i$
 B $W_a = W_i$
 C $W_a < W_i$
 D A, B eller C er rett avhengig av gassen sin temperatur
 E A, B eller C er rett avhengig av forholdet V_1 / V_2

Oppgave 27

To en-atomige gasser, helium og neon, blir blandet i forholdet 3:1 og er i termisk likevekt ved temperaturen T . Molar masse til neon er 5x den molare massen til helium. Anta at den midlere kinetiske energien per heliumatom er U .

Hva er den midlere kinetiske energien per neonatom lik ?

- A $5U$
 B $U/5$
 C $3U$
 D $U/3$
 E U

Oppgave 28

En ideell (Carnot) varmepumpe brukes til å pumpe varme fra utvendig luft med temperatur $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ til varmluftforsyningen inne i huset, som er på $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Hvor mye arbeid bruker pumpa for å forsyne huset med 2.5 kJ varme?

- A 0.183 kJ
- B 0.278 kJ
- C 0.336 kJ
- D 0.495 kJ
- E 0.645 kJ

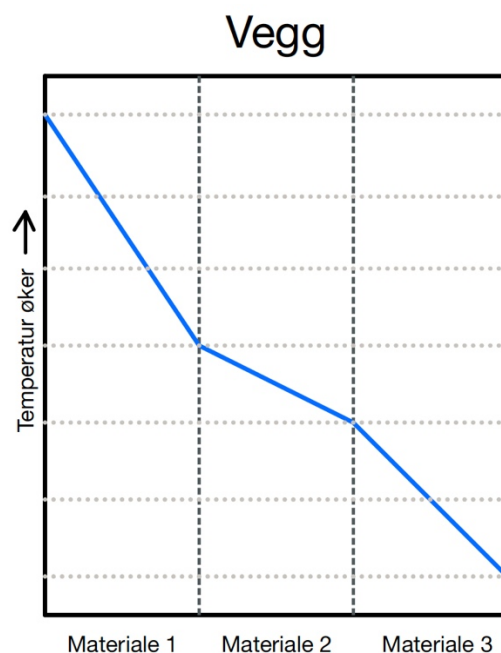
Oppgave 29

Vi betrakter reversible prosesser i en ideell gass.

- I en isokor prosess er $dQ = dU$
- I en isoterm prosess er $dU = 0$
- I en isobar prosess er $dp = 0$
- I en adiabatisk prosess er $dQ = 0$.

Hvor mange av disse påstandene er riktige ?

- A 0
- B 1
- C 2
- D 3
- E 4

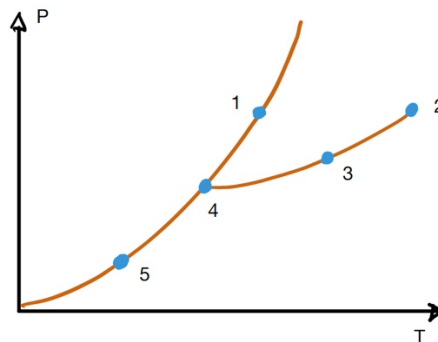
Oppgave 30

Grafen i figuren ovenfor, viser temperaturen gjennom en vegg som er delt opp i tre ulike lag. Veggens består av tre ulike isolerende materialer som har lik tykkelse l , men ulik varmeledningsevne $\mathcal{H}$. Anta at det er stasjonære forhold mht. varmeledningen.

Hva kan du da si om de tre materialene?

- A Materiale 1 er den beste varmeisolatoren
- B Materiale 2 er den beste varmeisolatoren
- C Materiale 3 er den beste varmeisolatoren
- D Alle materialene er like gode isolatorer
- E Det er ikke mulig å avgjøre hva som er den beste varmeisolatoren

Oppgave 31



I hvilken tilstand (dvs. punkt) i fasediagrammet i figuren ovenfor finner du det kritiske punktet?

- A I punkt 5
- B I punkt 4
- C I punkt 3
- D I punkt 2
- E I punkt 1

Oppgave 32

Dersom lufttrykket er lavere enn trykket i trippelpunktet for et gitt stoff, kan dette stoffet da eksistere som

- A Ikke som fast stoff, men som væske eller gass
- B Ikke som gass, men som væske eller faststoff
- C Ikke som væske, men som faststoff eller gass
- D Ikke som væske eller gass, men som faststoff
- E Som faststoff, væske og gass

Oppgave 33

Et legeme har en temperatur $327\text{ }^{\circ}\text{C}$ og har netto varmeutstråling (dvs. utstråling minus innstråling) på $P\text{ (J/s)}$.

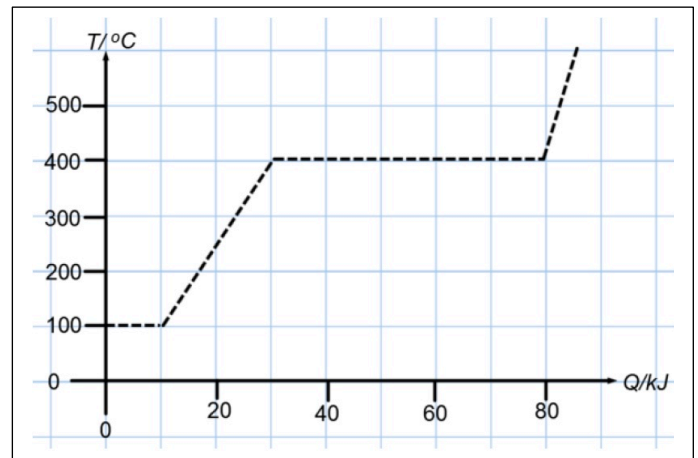
Omtrent med hvilken faktor vil netto utstråling øke hvis legemets temperatur øker til $527\text{ }^{\circ}\text{C}$? Anta at omgivelsene har konstant temperatur $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- A 2.1
- B 3.3
- C 5.5
- D 7.8
- E 9.5

Oppgave 34

I et eksperiment måles temperaturen i 200 g av et stoff samtidig som det tilføres varme. Resultatet av eksperimentet er vist i figuren til høyre.

Hva er den spesifikke fordampningsvarmen til stoffet når det er i væskefasen? Vi ser bort fra tap til omgivelsene.



- A 100 kJ/kg
- B 150 kJ/kg
- C 200 kJ/kg
- D 250 kJ/kg
- E 300 kJ/kg

Oppgave 35

Hva er den spesifikke varmekapasiteten til stoffet beskrevet i oppgave 34 ovenfor, når det er i væskefasen? Vi ser bort fra tap til omgivelsene.

- A 0.11 kJ/K·kg
- B 0.22 kJ/K·kg
- C 0.33 kJ/K·kg
- D 0.44 kJ/K·kg
- E 0.55 kJ/K·kg

Oppgave 36

Ei glassflaske som har et volum på 400 cm³, blir fylt med flytende kvikksølv ved en temperatur på 25 °C. Volumutvidelseskoeffisienten β for glass er $1.2 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$, mens den for kvikksølv er på $18 \cdot 10^{-5} \text{ K}^{-1}$. Temperaturen på dette systemet økes deretter til 100 °C.

Hvor mye kvikksølv vil flyte over kanten på flaska?

- A Ingenting flyter ut
- B 0.90 cm³
- C 2.47 cm³
- D 3.85 cm³
- E 5.04 cm³

Oppgave 37

Stål har smeltepunkt på 1538°C og har da en rød-oransje-gul farge. Hva er bølgelengden hvor strålingen fra det smeltede jernet, har størst utstrålt effekt?

- A $3.0 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- B $2.5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- C $2.0 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- D $1.6 \cdot 10^{-6} \text{ m}$
- E $1.3 \cdot 10^{-6} \text{ m}$

Oppgave 38

I en blanding av vann og is smelter 300 gram is som har en smeltevarme lik 334 J/g. Varmen tas fra omgivelsene, som holder konstant temperatur 25 grader celsius.

Omtrent hva blir entropiendringen i omgivelsene?

- A 336 J/K
- B - 136 J/K
- C - 236 J/K
- D - 336 J/K
- E - 436 J/K

Oppgave 39

En beholder med volum $300,0 \text{ dm}^3$ er fylt med luft med et trykk på 101 kPa. Lufta komprimeres deretter adiabatisk til et volum på $30,0 \text{ dm}^3$. Adiabatkonstanten for luft er lik 1.40 .

Hva blir trykket da ?

- A 2537 kPa
- B 2120 kPa
- C 1850 kPa
- D 1710 kPa
- E 1530 kPa

Oppgave 40

Hvilken naturkonstant er det mest naturlig å ty til for å anslå varmekapasiteten pr mol i en to-atomig gass som er innestengt i en beholder med fast volum?

- A Elementærladningen (e)
- B Avogadros konstant (N_A)
- C Plancks konstant (h)
- D Lysfarten i vakuum (c)
- E Boltzmanns konstant (k_B)